

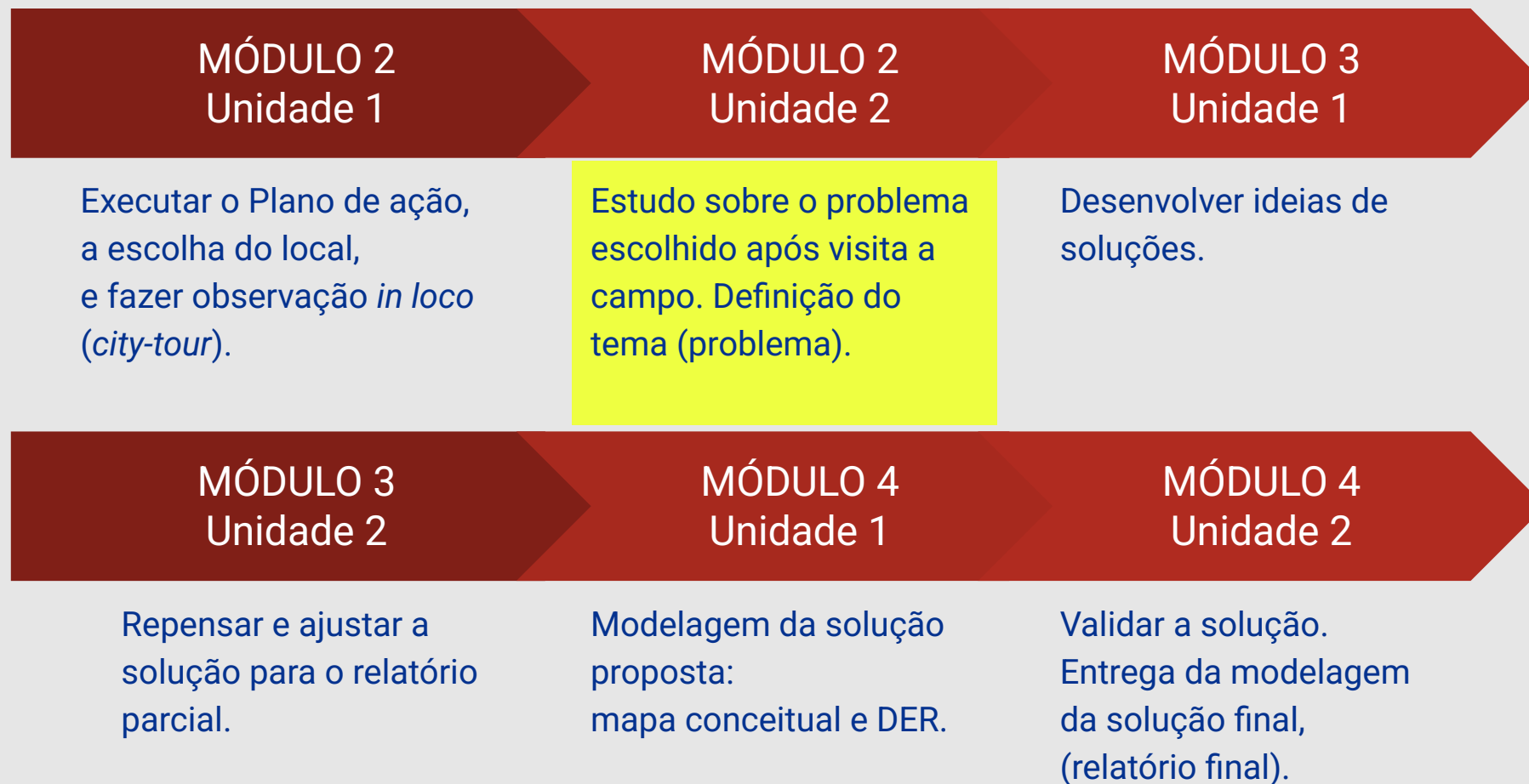
# PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

# Módulo 2 - Protótipos para resolução de problema

Unidade 2 - Mapa mental, requisitos e definição do  
problema (tema)

# Visão Geral do Projeto Integrador



# E depois da visita?

- Definir o problema.
- Procedimentos sugeridos após a visita:
  - Organização dos dados e informações obtidos.
    - Se grupo, então o compartilhamento de um resumo das conversas e entrevistas dos obtidos.
  - Descrição das observações e constatações do(s) problema(s).
- O que fazer?
  - Dica: organizar os dados e informações ajuda a identificar e compreender o problema.

# Dicas importantes após a visita - PARTE 1

- Apresente ou tabule os dados e informações de cada entrevistado para procurar por significados, padrões, conexões entre o público e em seguida entender as necessidades dos tipos de público.
  - Nesta fase é importante perceber as similaridades de falas e observações.
- Defina o público que irá se aprofundar, caracterizando-o.

# Dicas importantes após a visita - PARTE 2

- A atenção nas informações ou imagens ajuda a descobrir necessidades evidentes, não articuladas ou não evidentes.
- São a chave para produzir tipos de critérios inovadores que geram soluções diferenciadas.
- *Insights* são expressões concisas do que você (ou o grupo) aprendeu da pesquisa e as inspirações.

# Dicas importantes após a visita - PARTE 3

- Se houver necessidade de aprofundamento, elaborar um novo roteiro de questões norteadoras para a 2ª visita *in loco*, no qual irá aprofundar as perguntas.
- Compreender se os *insights* de problemas que foram elencados é (são) realmente um problema(s).
- Identificar como eles resolvem tais problemas atualmente.

# Descrição do problema: como fazer?

- Se em grupo, então defina um local para o trabalho: organizar reuniões online ou presenciais no polo, por exemplo.
- Organizar os dados e informações coletadas na visita:
  - Análise e síntese de dados das entrevistas para obter o desafio/problema.
- Não esquecer que o problema será definido a partir das falas e observações *in loco*.



# Tabulação e organização dos dados - PARTE 1

- Identificar o tipo de público:
  - Quem você conheceu?
  - Qual a profissão/formação?
  - Qual a idade?
  - Qual o setor/local de trabalho?
  - Etc.
- Na sua opinião, qual foi o ponto mais marcante/surpreendente de cada entrevistado?



# Tabulação e organização dos dados - PARTE 2

- Caracterização do público entrevistado:
  - O que era mais interessante, em sua opinião, sobre o que você conseguiu observar?
  - Qual era a maior preocupação?
  - O que mais os motiva?
  - O que mais os frustra?



# Tabulação e organização dos dados - PARTE 3

- Que questões você gostaria de explorar em uma próxima conversa com seu público?
- O que você entende que aprendeu com essa experiência de entrevistar um público, no local escolhido, diante do que você vivenciou e diante do que os colegas da equipe apresentaram?



# Foco na definição do problema/desafio

- Usar como base as entrevistas e observações realizadas para convergir o pensamento e chegar a um problema:
  - Como podemos....?
- Escolher quais problemas serão estudados na busca por soluções inovadoras.



Fonte: Unplash

# Organizar os dados

- Analisar a complexidade dos dados.
- Sintetizar todos os dados coletados.
- Organizar, em grupo, todas as informações (dar sentido a cada informação coletada).
- Buscar *insights* e conexões entre as informações coletadas.
- A seguir, exemplos de estratégias e ferramentas que podem auxiliar o estudante (ou grupo) nessa etapa...

# Estratégias e ferramentas

- Estas estratégias e ferramentas servem para ajudar a identificar o(s) problema(s) na sua demanda social. E obtendo respostas para os:
  - Como...
  - Onde...
  - Por que...
  - Quem...
  - Quais etapas, processos...
  - Quando...
  - Quantos...

# Definição do tema (problema)

Etapas para encerrar este módulo:

1. Identificou muitos problemas da sua demanda social;
2. Escolha um problema ... para o qual será implementada uma solução;
3. Descrever em detalhes este problema a ser tratado (*template*).

# Definição do tema (problema)

Descrever em detalhes este problema a ser tratado (*template*):

- Tema/Título da ação
- Público-alvo
- Local de realização
- Resumo
- Palavras-chave
- Introdução
- Objetivo geral
- Objetivos específicos
- Justificativa e delimitação do problema
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados preliminares: solução inicial
- Referências



# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

## Problemas do transporte público:

- Ponto de ônibus cheio;
- Ônibus quebrado;
- Ônibus atrasado;
- Ônibus adiantado;
- Informações sobre as rotas/linhas;
- Clientes nervosos/preocupados;
- Motorista sem comunicação com empresa (concessionária);
- Empresa monitora *offline* sua frota de ônibus.

⇒ Professor escolheu o problema: Ponto de ônibus lotado



Fonte: Unplash

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)



Problemas do transporte público: Ponto de ônibus cheio

Requisitos funcionais:

## **Dos clientes:**

- Minimizar o tempo de espera no ponto pelo cliente;
- Minimizar o tempo de viagem do cliente;
- Monitorar os ônibus em tempo real de uma linha;
- Oferecer a opção de visualização dos pontos de ônibus num mapa;
- Tempo de resposta do software de, no máximo, 5 segundos.

## **Das concessionárias:**

- Maximizar a lotação do ônibus;
- Monitorar todos os ônibus em tempo real.

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

- Todos os problemas desta demanda social estão relacionados à forma de se comunicar entre as partes (cliente e concessionária) ou como monitorar o serviço prestado.

⇒ **Professor escolheu o problema:**  
**Ponto de ônibus lotado.**



Fonte: Unplash

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)



## Informações do meu Problema

- **Tema/Título da ação:** Ponto de ônibus lotado
- **Público-alvo:** clientes do transporte coletivo e concessionárias.
- **Local de realização:** qualquer ponto de ônibus.
- **Resumo:** propor uma melhoria no transporte coletivo por meio da tecnologia disponível no Brasil.
- **Palavras-chave:** transporte coletivo.
- **Introdução:** o transporte coletivo na minha cidade carece de uma aplicação que melhore a comunicação entre os Clientes e a concessionária de serviço.

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)



## Informações do meu Problema

- **Objetivo geral:** propor uma melhoria do transporte coletivo por meio de software para comunicação entre usuários e concessionária.
- **Objetivos específicos:** atender a todos os requisitos identificados para o problema.
- Justificativa e delimitação do problema
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados preliminares: solução inicial
- Referências

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

|          |                                                    |                                |                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo 1 | Introdução e planejamento de projetos integradores | Planejar                       | Desafios do Transporte Coletivo (demanda social)                                                                            |
| Módulo 2 | Protótipos para resolução de problema              | Problema do transporte público | Título: Ponto de ônibus cheio<br>propor uma melhoria por meio de software para comunicação entre Clientes e concessionária. |
| Módulo 3 | Desenvolvimento da solução                         | Solução                        |                                                                                                                             |
| Módulo 4 | Validação da solução                               | Modelagem                      |                                                                                                                             |

# Referências

BROWN, Tim. **Design thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 4.**

RICALDONI, Thaís Falabella; FONSECA, Luíza Antunes; REZENDE, Edson José Carpintero. **Mapa Mental como ferramenta para designers (Mind Map as tool for designers)**. 13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Univille, Joinville (SC), 2018. Disponível em: <https://link.ufms.br/jtt7r> . Acesso em: 5 abr. 2024. **Leitura do artigo completo.**

## **Leitura complementar**

MARTINS, A. R. Q. et al. Uso de design thinking como experiência de prototipação de ideias no ensino superior. **Future studies research journal**: trends and strategies, 2016, v. 8, n. 1, p. 208-224. Disponível em: <https://link.ufms.br/wgKdr>. Acesso em: 5 abr. 2024. **Leitura do artigo completo.**



# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).



